



**2º CFGM Informática
y Comunicaciones**
Sistemas Microinformáticos y Redes
(LOMLOE-LOOIFP)

Proyecto Intermodular

2º CFGM Informática y Comunicaciones
Sistemas Microinformáticos y Redes (LOMLOE-LOOIFP)

Alumno/a: Daniel Nollet Bellido
Asignatura Incluidas: SOJ, SRC, SSN, APW, SGF y E1B
Fecha Entrega : 29/04/2026

Agradecimiento

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los profesores de informática que han formado parte de mi aprendizaje a lo largo de este tiempo. Su dedicación, paciencia y compromiso han sido fundamentales no solo para adquirir conocimientos técnicos, sino también para desarrollar una forma de pensar más lógica, crítica y resolutiva ante los problemas.

Gracias por ir más allá de lo básico, por no limitarse únicamente a explicar contenidos, sino por motivarnos a investigar, a equivocarnos y a aprender de cada error. En un campo como la informática, donde todo evoluciona constantemente, su esfuerzo por mantenerse actualizados y transmitirnos conocimientos relevantes ha marcado una gran diferencia en nuestra formación.

Valoro especialmente la forma en la que han sabido adaptarse a distintos ritmos de aprendizaje, ofreciendo apoyo cuando era necesario y fomentando la autonomía cuando ya estábamos preparados para avanzar por nuestra cuenta. No siempre es fácil enseñar conceptos complejos como la programación, redes o sistemas, pero han conseguido hacerlo de una manera clara, práctica y cercana.

También quiero destacar su paciencia y comprensión. Han sabido acompañarnos incluso en los momentos más frustrantes, cuando algo no funcionaba o no salía como esperábamos, recordándonos que cada error es una oportunidad para mejorar. Ese enfoque ha sido clave para no rendirnos y seguir avanzando.

Además de los conocimientos técnicos, nos han transmitido valores importantes como la constancia, el esfuerzo y la importancia de trabajar en equipo. Nos han preparado no solo para aprobar una asignatura, sino para enfrentarnos al mundo profesional con una base sólida y una mentalidad adecuada.

En definitiva, gracias por su tiempo, su implicación y su vocación. Todo lo aprendido gracias a ustedes será una base fundamental para mi futuro, tanto a nivel académico como profesional. Su trabajo deja huella más allá del aula, y eso es algo que siempre se valora.

Muchas gracias por todo.

Resumen

El proyecto intermodular aborda el diseño y desarrollo de una empresa dedicada a la recogida de ordenadores desechados procedentes de puntos limpios, así como de dispositivos donados por particulares y organizaciones. Estos equipos son sometidos a un proceso de reacondicionamiento que permite alargar su vida útil, reduciendo el impacto medioambiental y fomentando un modelo basado en la economía circular. La empresa ofrece posteriormente distintos planes de adquisición y servicio adaptados a empresas, usuarios individuales y entidades sociales.

El proyecto plantea una solución real a la creciente problemática de los residuos electrónicos, proponiendo un sistema eficiente de recogida, clasificación y reutilización de equipos informáticos. Además, se integra el desarrollo de una plataforma web que permite gestionar el inventario, los pedidos y los servicios ofrecidos, facilitando la interacción entre la empresa y sus clientes. Esta plataforma actúa como punto central de gestión y comunicación.

Para la simulación de la infraestructura de red de la empresa, se utiliza Cisco Packet Tracer^[1], donde se diseña una red que conecta los distintos departamentos (administración, taller técnico, logística y servidores web). Se implementan configuraciones de red que garantizan la conectividad, seguridad y eficiencia en el flujo de datos, incluyendo servicios como DHCP^[2], DNS^[3] y servidores web internos para la gestión del sistema.

Como ejemplo he creado una VPS que en este caso será usada como servidor de minecraft.

El objetivo principal del proyecto es crear un modelo de negocio sostenible que combine tecnología y responsabilidad medioambiental, asegurando un servicio fiable y accesible. Para ello, se optimizan tanto los procesos técnicos de reacondicionamiento como la infraestructura digital que soporta la actividad de la empresa.

Palabras clave: economía circular, reacondicionamiento, residuos electrónicos, Packet Tracer, red empresarial, página web, sostenibilidad.

Abstract

This intermodular project focuses on the design and development of a company dedicated to collecting discarded computers from recycling centers, as well as devices donated by individuals and organizations. These devices undergo a refurbishment process that extends their lifespan, reducing environmental impact and promoting a circular economy model. The company then offers different service and acquisition plans tailored to businesses, individual users, and social organizations.

The project presents a solution to the growing problem of electronic waste by proposing an efficient system for the collection, classification, and reuse of computer equipment. In addition, it includes the development of a web platform that allows the management of inventory, orders, and services offered, facilitating interaction between the company and its clients. This platform acts as a central hub for management and communication.

To simulate the company's network infrastructure, Cisco Packet Tracer is used to design a network that connects different departments (administration, technical workshop, logistics, and web servers). Network configurations are implemented to ensure connectivity, security, and efficiency in data flow, including services such as DHCP, DNS, and internal web servers for system management.

As an example, I have created a VPS which, in this case, will be used as a Minecraft server.

The main objective of the project is to create a sustainable business model that combines technology and environmental responsibility, ensuring a reliable and accessible service. To achieve this, both the technical refurbishment processes and the digital infrastructure supporting the company's operations are optimized.

Keywords: circular economy, refurbishment, electronic waste, Packet Tracer, business network, website, sustainability.

Índice General

1. Introduccion
 - 1.1. Objetivos
2. Estudio previo y planificación
 - 2.1. Investigación de antecedentes
 - 2.2. Objetivos del estudio previo
 - 2.3. Metodologia
 - 2.4. Planificacion
3. Fundamentacion teorica
 - 3.1. Economia Circular
 - 3.2. Reacondicionamiento de equipos informáticos
 - 3.3. Plataforma web de gestion
4. Pagina web
 - 4.1. Introduccion
 - 4.2. Organización de las carpetas
 - 4.3. General
 - 4.4. Implementación de JavaScript
 - 4.5. Inicio y Registro
 - 4.6. Opciones de Reacondicionados
 - 4.7. Envío de electrónica desechada
 - 4.8. Problemas surgidos
5. Organización de empresa
 - 5.1. Organizacion
 - 5.2. Esquema general de la empresa
 - 5.3. Conectividad
 - 5.4. Organizacion de IPs
 - 5.5. Esquema Final
 - 5.6. Prueba de conectividad
6. Ejemplo de uso de VPS
 - 6.1. Introduccion
 - 6.2. Estructura
 - 6.3. Direccionamiento IP
 - 6.4. Servidores
7. Conclusiones
 - 7.1. Conclusiones
8. Lista de acronimos
9. Bibliografia

1. Introducción

Actualmente, el constante avance tecnológico genera una gran cantidad de residuos electrónicos que aún pueden ser reutilizados. Esto supone un problema medioambiental, pero también una oportunidad para aplicar modelos de economía circular.

Este proyecto intermodular plantea la creación de una empresa dedicada a recoger ordenadores desechados, reacondicionados y ofrecerlos a empresas, usuarios y organizaciones. Además, incluye el desarrollo de una página web de gestión y el diseño de la red empresarial mediante Cisco Packet Tracer.

El objetivo es ofrecer una solución sostenible que combine tecnología, reutilización y accesibilidad, reduciendo el impacto ambiental.

1.1. Objetivos

- Reducir los residuos electrónicos mediante la recogida y reacondicionamiento de ordenadores desechados, fomentando la reutilización y la economía circular.
- Diseñar e implementar una infraestructura digital eficiente, incluyendo una página web y una red empresarial simulada en Packet Tracer que permita gestionar servicio inventario y clientes.
- Ofrecer soluciones accesibles y sostenibles a empresas, usuarios y organizaciones, adaptando planes de uso según sus necesidades tecnológicas.

2. Estudio previo y planificación

2.1. Investigación de antecedentes

Para comenzar he investigado proyectos de otros estudiantes para inspirarme en ellos en este proyecto, tener una idea de cómo organizar mi proyecto con ayuda también de los profesores.

- Consulta De Fuentes y Proyectos: Se revisaron trabajos académicos, artículos técnicos y páginas web de empresas dedicadas al reacondicionamiento de equipos informáticos, economía circular y gestión de residuos electrónicos. Esta fase permitió comprender los procesos utilizados, los modelos de negocio aplicados y las tecnologías empleadas en la gestión de inventario, logística y atención al cliente.
- Análisis de soluciones existentes: Se estudiaron diferentes plataformas web y sistemas de gestión empresarial orientados a la venta y distribución de equipos reacondicionados, así como ejemplo de redes empresariales diseñadas para pequeñas y medianas empresas. Este análisis ayudó a definir los requisitos funcionales y técnicos del sistema a desarrollar.

2.2. Objetivos del estudio previo

Definir los requisitos técnicos y funcionales necesarios para la creación de una empresa dedicada a la recogida, reacondicionamiento y venta de ordenadores.

Diseñar la infraestructura de red de la empresa mediante Cisco Packet Tracer, garantizando la conectividad y seguridad entre los diferentes departamentos y servicios.

Desarrollar una página web que permita gestionar el inventario, los pedidos y los planes ofrecidos a empresas, usuarios y organizaciones.

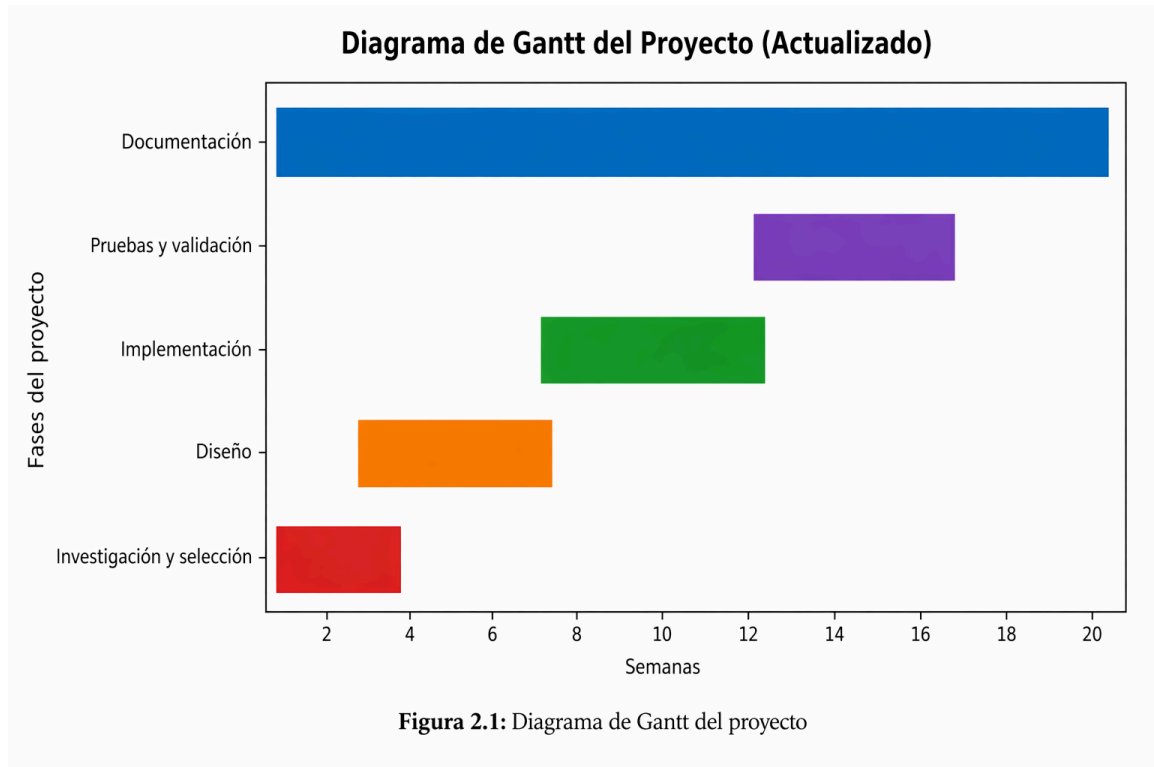
Crear un ejemplo de uso de VPS para ver una de las posibilidades que se le puede dar a una VPS.

2.3. Metodología

- Fase de análisis: Estudio de los procesos de recogida, reacondicionamiento y venta de equipos, así como de los requisitos del sistema web y de red.
- Fase de diseño: Diseño de la arquitectura de la red empresarial en Packet Tracer y prototipado de la estructura, funcionalidades de la página web y selección de ejemplo de la VPS..
- Fase de implementación: Configuración de la red en Packet Tracer, desarrollo de la página web y configuración de la VPS.
- Fase de pruebas y validación: Verificación del correcto funcionamiento de la red y de la web, realizando pruebas de conectividad. También verificación de la funcionalidad de la página web y de la VPS.

2.4. Planificación

He usado el diagrama de Gantt para organizar de manera correcta el tiempo separado por semanas.



3. Fundamentación Teórica

La fundamentación de este proyecto se basa en la necesidad de dar solución al creciente problema de los residuos electrónicos mediante el uso de tecnologías y modelos sostenibles. A continuación, se explican los principales conceptos y herramientas que justifican el desarrollo de la empresa de reacondicionamiento de equipos informáticos.

3.1. Economía circular

El modelo de economía circular es el pilar principal del proyecto. A diferencia del modelo tradicional de “usar y tirar”, este enfoque busca reutilizar, reparar y reciclar productos para alargar su vida útil.

Además, este modelo promueve la reducción del consumo de materias primas y energía, fomentando un sistema más eficiente y sostenible. En el contexto del proyecto, la economía circular permite transformar residuos electrónicos en recursos útiles, generando valor económico y medioambiental.

3.2. Reacondicionamiento de equipos informáticos

El reacondicionamiento consiste en la recuperación de dispositivos electrónicos mediante procesos de revisión, limpieza, reparación y actualización de componentes.

Este proceso incluye tareas como el cambio de piezas defectuosas, la mejora del rendimiento mediante hardware actualizado y la instalación de software optimizado. Gracias a ello, los equipos pueden volver a ser utilizados en condiciones óptimas, evitando su desecho prematuro y reduciendo el impacto ambiental.

3.3. Plataforma web de gestión

La página web es una herramienta fundamental dentro del proyecto, ya que permite gestionar el inventario, los pedidos y la relación con los clientes.

A través de esta plataforma, los usuarios pueden consultar productos disponibles, realizar solicitudes de recogida de equipos y acceder a los distintos servicios ofrecidos por la empresa. Así mismo, la web actúa como canal de comunicación y marketing, mejorando la visibilidad del negocio y facilitando la interacción con los clientes.

4. Pagina web

4.1 Introducción

En este primer apartado empezaremos con la creación de la página web donde se ofrecerá los distintos planes tanto como empresa como a usuario, con un login y register para que se pueda mantener información básica del usuario o empresa para mejor asistencia 24h. También se podrá dar información personal para poder recoger los residuos electrónicos a la vivienda del cliente.

4.2. Organización de las carpetas

La página web estará en distintos directorios (ordenados por carpetas). Los tipos de archivos utilizados serán CSS, JS y HTML. El CSS se encargará de darle un toque más bonito a la apariencia de la página web junto al JS para el tema de animaciones y por último lo más importante, el HTML que se encargará de darle cuerpo a la página web.

- CSS^[4]
 - index.css
 - registerlogin.css
- JS^[5]
 - general.css
- index.html^[6]
- login.html
- register.html
- envio.html

4.3. General

Elegí un diseño en tonos negro con degradados en morado porque transmite una estética moderna, tecnológica y profesional, muy acorde con el tipo de proyecto que estoy desarrollando. El color negro aporta elegancia y seriedad, mientras que el morado difuminado añade un toque visual atractivo y dinámico, relacionado con la innovación y la creatividad.

Además, opté por la tipografía Poppins(<https://fonts.google.com/specimen/Poppins>). porque es limpia, actual y fácil de leer, lo que mejora la experiencia del usuario tanto en la web como en la documentación, manteniendo una apariencia clara y organizada.

En la página web se ofrecerá una pequeña descripción de la página web, los planes que contiene la página web y un apartado de envío.

4.4. Implementación de un JavaScript

La página web contará con un JS que se encarga de dar forma más moderna a la página web, mejorando la navegación y la experiencia visual de aquella.

Usando la función `showSection(id)` que permitirá cambiar entre diferentes secciones de la página sin necesidad de recargar. Lo que oculta todas las secciones y mostrar únicamente la seleccionada, además de actualizar visualmente el botón activar del menú.

También se utilizará un evento llamado “DOMContentLoaded” que aplicará efecto cuando la página termina de cargar, como una transición suave de entrada.

También se ha implementado un sistema de animaciones al cambiar de página. Cuando el usuario hace clic en un enlace o botón, en lugar de cambiar directamente, se aplica un efecto de desvanecimiento (fade-out), y tras unos milisegundos se redirige a la nueva página. Esto mejora la estética y hace la navegación más fluida.

4.5. Inicio y Registro

Antes de poder acceder a la página web estará la opción de iniciar sesión para que tengamos un registro de los clientes para guardar un registro para futuras compras o temas legales.

Tanto en el login como en el register se utiliza el mismo esquema dentro del body.

```
<body>

<form>

    <p></p>

    <p></p>

    <label>

        <span></span>

    </label>

</form>

</body>
```

Al completar el formulario se enviará a la página principal.

4.6. Opciones de Reacondicionados.

Tenemos distintos planes de reacondicionamiento de ordenadores, portátiles, racks y más. Separándolos en distintas secciones que se separan en ordenadores / portátiles y racks y

demás donde se tendrá que contactar con la empresa para especificar las opciones disponibles.

Opcion	Precio	Componentes
ORDENADORES/PORTATILES		
Ordenador/portátil Gama Baja	300€	CPU Gama Baja 8GB RAM 100GB SSD
Ordenador/portátil Gama Media	500€	CPU Gama Media 16GB RAM 500GB SSD
Ordenador/portatil Gama Alta	1000€ o mas	32GB RAM 1TB SSD GPU Gama Alta
RACKS/VPS/ETC		
Racks/VPS Gama Variable	Acudir a la tienda física	

4.7. Envío de electrónica desechada

Al final de la página tenemos un formulario que estará habilitado para los clientes que quieran contactar con la empresa para enviar su “basura desechada”. El cliente proporcionará sus datos personales y localización para proceder a la recogida. Tiene la misma arquitectura que el login y registro.

4.8. Problemas surgidos.

Al desarrollar la página web surgió un problema en la conexión entre el HTML, el CSS y el JavaScript, ya que los archivos no estaban correctamente enlazados, lo que provocaba que los estilos no se aplicaran y que algunas funciones no se ejecutarán correctamente.

Este problema se soluciona añadiendo correctamente las rutas de los archivos dentro del documento HTML. Para ello, se utilizaron las siguientes líneas:

```
<link rel="stylesheet" href="./css/index.css"> para vincular el archivo de  
estilos CSS.
```

```
<script src="./script/general.js"></script> para conectar el archivo  
JavaScript
```

De esta forma, el navegador pudo reconocer y aplicar tanto los estilos como las funcionalidades, logrando que la página funcionara correctamente.

5. Organización de empresa

5.1. Organizacion

Utilizaremos un entorno en Packet Tracer para organizar las redes y conexiones dentro de la empresa física. El establecimiento tendrá una vista al público “Tienda”, una zona donde estarán los técnicos contratados “Zona Técnica” y un “Almacén”

5.2. Esquema general de la empresa

La empresa estará seccionada en la zona pública que es la tienda física, la zona técnica, el almacén, y el router.

Zona Tienda: 2 Ordenadores

Zona Técnica: 2 Ordenadores

Almacen: 1 Ordenador

1 Router + 1 Switch 2960

Todo estará conectado a un switch para que no haya perdida entre todos los dispositivos.

5.3. Conectividad

Todos los dispositivos estarán conectados con cables ethernet CAT6 para que haya 0 delay o muy poco entre dispositivos.

CATEGORIA	VELOCIDAD	FRECUENCIA	VELOCIDAD DE DESCARGA
ETHERNET CAT 5	100 Mbps	100 MHz	15,5 MB/s
ETHERNET CAT 5E	1000 Mbps	100 MHz	150,5 MB/s
ETHERNET CAT 6	1000 Mbps	250 MHz	150,5 MB/s
ETHERNET CAT 6A	10000 Mbps	500 MHz	1,25 GB/s
ETHERNET CAT 7	10000 Mbps	600 MHz	1,25 GB/s
ETHERNET CAT 7A	10000 Mbps	1000 MHz	1,25 GB/s
ETHERNET CAT 8	40000 Mbps	2000 MHz	5 GB/s

He seleccionado el cable Ethernet CAT 6 porque es la mejor opción de conexión segura y rápida.

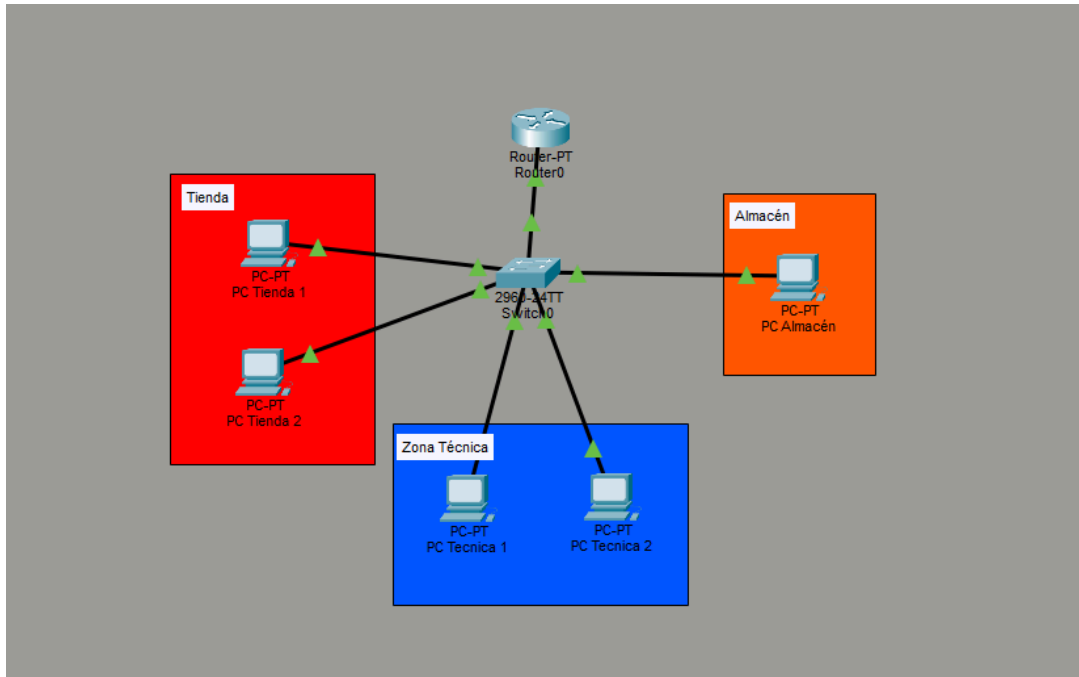
5.4. Organización de IPs

Cada ordenador tendrá una IP asignada que serán estas:

PC	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC Tienda 1	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC Tienda 2	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
PC Tecnica 1	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1
PC Tecnica 2	192.168.1.21	255.255.255.0	192.168.1.1
PC Almacén	192.168.1.30	255.255.255.0	192.168.1.1

5.5. Esquema Final

Está estructurada la empresa física. Como la imagen está signado esta seccionado en “Tienda”, “Almacén” y “Zona Técnica”. También hay un switch encargado de conectar todos los dispositivos y un router que proporciona la conexión.



5.6. Prueba de conectividad.

Desde el pc 1 haremos un ping a la ip 192.168.1.11 que es el pc de Tienda 2.

Desde Desktop > Command Prompt

```
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=3ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
```

6. Ejemplo de uso de VPS

6.1. Introduccion

Uno de los usos más comunes de las VPS (Servicio Privado Virtual) es como alojamiento de archivos, el cual tiene mucha seguridad, buen rendimiento y control. Utilizaremos uno de los ejemplos más comunes, en este caso será un servidor de minecraft.

6.2. Estructura

La VPS estará separada por carpetas distintas.

→ Proxy

→ Hub

→ HCF

→ Survival

6.3. Direccionamiento IP

La utilización del proxy es super útil para conectar todos los servidores a la misma ip. En este caso utiliza BungeeCord^[2]. Dentro de la configuración se le asignara distintos puertos a cada “servidor independiente”.

```
servers:

  hub:

    motd: Hub

    address: localhost:25566

    restricted: false

  survival:

    motd: Survival

    address: localhost:25567

    restricted: false

  hcf:

    motd: HCF

    address: localhost:25568

    restricted: false
```


Tambien se cambiara dentro del server.properties

```
resource-pack-hash=  
server-ip=  
server-port=25566  
snooper-enabled=true
```

El proxy tiene un start.bat^[6] que se encargará de iniciar el proxy un poco más de ram pero aun así siendo muy mínimo ya que no utiliza tantos recursos.

```
java -Xms512M -Xmx512M -jar BungeeCord.jar  
  
pause
```

6.4. Servidores

Cada servidor tiene su mundo, sus plugins, y su configuración. Pero todos tienen el mismo archivo, el spigot-1.8.8, que es el encargado de general todos los archivos para que sea útil el servidor. Pero todos también contienen un start.bat, en este caso hemos asignado 3GB por cada servidor con este comando:

```
java -Xms3G -Xmx3G -jar spigot-1.8.8.jar nogui  
  
pause
```

Este archivo es muy importante para que el spigot tenga suficientes recursos para ejecutar todos los archivos.

7.Conclusiones

7.1. Conclusiones

En conclusión, el desarrollo de este proyecto intermodular ha permitido integrar conocimientos de diferentes áreas como la sostenibilidad, la informática y la gestión empresarial, dando lugar a una propuesta completa y realista basada en la economía circular. A través de la creación de una empresa dedicada a la recogida y reacondicionamiento de equipos informáticos, se ha demostrado que es posible transformar un problema actual, como el aumento de los residuos electrónicos, en una oportunidad de negocio viable y responsable con el medio ambiente.

El proyecto ha puesto de manifiesto la importancia de reutilizar los recursos tecnológicos, alargando la vida útil de los dispositivos y reduciendo el impacto ambiental que genera su desecho. Además, el proceso de reacondicionamiento no solo contribuye a la sostenibilidad, sino que también facilita el acceso a la tecnología a un coste más reducido, beneficiando tanto a empresas como a usuarios individuales y organizaciones.

Por otro lado, la implementación de una infraestructura de red mediante Cisco Packet Tracer ha permitido simular el funcionamiento interno de la empresa, asegurando la conectividad entre los distintos departamentos y garantizando un entorno organizado y eficiente. Asimismo, el desarrollo de una página web ha aportado un valor añadido al proyecto, permitiendo gestionar de forma centralizada el inventario, los pedidos y la interacción con los clientes.

A lo largo del trabajo, también se ha podido comprobar la importancia de una correcta planificación, así como del análisis previo de soluciones existentes, lo que ha facilitado la toma de decisiones técnicas adecuadas. La combinación de todos estos elementos demuestra que el proyecto no solo es técnicamente viable, sino también sostenible y adaptable a un contexto real.

En definitiva, este proyecto representa una solución innovadora que une tecnología y responsabilidad social, contribuyendo tanto al cuidado del medio ambiente como al desarrollo de un modelo de negocio eficiente y con futuro.

8. Lista de acrónimos

CISCO:

Packet Tracer: Es una herramienta de simulación de redes desarrollada por Cisco que permite diseñar, configurar y probar redes informáticas de forma virtual sin necesidad de equipos físicos.

HTML (HyperText Markup Language): Lenguaje de marcado utilizado para crear la estructura de las paginas web, definiendo elementos como textos, imágenes, enlaces y secciones.

JS (JavaScript): Lenguaje de programación que se utiliza en páginas web para añadir interactividad, como botones, formularios dinámicos o cambios en tiempo real.

CSS (Cascading Style Sheets): Lenguaje utilizado para dar estilo a las páginas web, como colores, tamaños, fuentes y diseño visual.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Protocolo de red que asigna automáticamente direcciones IP a los dispositivos conectados a una red, facilitando su configuración.

DNS (Domain Name System): Sistema que traduce los nombres de dominio en direcciones IP, permitiendo que los dispositivos encuentren los servidores en internet.

BungeeCord: BungeeCord es un proxy para Minecraft. Sirve para conectar varios servidores en una sola network. Los jugadores entran a una sola IP y luego pueden cambiar de servidor sin salir.

.bat: Es un archivo de Windows que ejecuta comandos automáticamente.

9. Bibliografia

- SurveyMonkey. (s. f.). *SurveyMonkey*. <https://www.surveymonkey.com/>
- Bootstrap. (s. f.). *Bootstrap*. <https://getbootstrap.com/>
- MDN Web Docs. (s. f.). *MDN Web Docs*. <https://developer.mozilla.org/en-US/>
- W3Schools. (s. f.). *W3Schools Online Web Tutorials*. <https://www.w3schools.com/>
- SpigotMC. (s. f.). *BungeeCord*. <https://www.spigotmc.org/wiki/bungeecord/>
- SpigotMC. (s. f.). *Spigot*. <https://www.spigotmc.org/wiki/spigot/>
- BlackSpigot. (s. f.). *BlackSpigot*. <https://blackspigot.com/>